

Экзаменационные билеты

Дисциплина: Криптография | Вопросов в билете: 3 | Дата: 08.01.2026

Билет № 1

1. Что такое форвардная секретность (forward secrecy) в протоколах обмена ключами? Как она достигается в TLS с использованием эфемерных ключей Диффи-Хеллмана?
2. Опишите атаку на основе ошибок (fault attack) на криптографические устройства. Какие контрмеры существуют?
3. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?

Билет № 2

1. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
2. Опишите атаку на основе времени выполнения (timing attack). Приведите примеры уязвимых реализаций.
3. Объясните принцип работы алгоритма NTRU. Почему он считается постквантово стойким?

Билет № 3

1. Объясните атаку на основе выбранного открытого текста (chosen-plaintext attack) и атаку на основе выбранного шифртекста (chosen-ciphertext attack). Какие схемы шифрования устойчивы к этим атакам?
2. Что такое детерминированная генерация ключей (deterministic key generation)? Как работают BIP32/BIP39?
3. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?